Acta de Constitución del Proyecto

BountyLine

Red social de recompensas en un mundo futurista

Fecha: 10/11/2026

Contenido

Historial de Versiones 3
Información del Proyecto 3
Propósito y Justificación del Proyecto 4
Descripción del Proyecto y Entregables 5
Requerimientos de alto nivel 6
- Requerimientos del producto 6
- Requerimientos del proyecto 7

Objetivos 8
Supuestos y Restricciones 10
Riesgos iniciales de alto nivel 11
Cronograma de hitos principales 12
Presupuesto estimado 14
Lista de Interesados (stakeholders) 15
Requisitos de aprobación del proyecto 15
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 17
- Gerente de Proyecto 17
- Niveles de autoridad 17

Equipo del Proyecto 18
Aprobaciones 18

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
10/11/2026	1.0	Equipo de proyecto	Universidad El Bosque – Ingeniería de Sistemas	Creación inicial del acta de constitución de BountyLine a partir de la propuesta, documento de supuestos, requerimientos, historias de usuario, modelo de datos, arquitectura, cronograma y gestión de riesgos del proyecto.

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Universidad El Bosque – Facultad de Ingeniería
Nombre del Proyecto	BountyLine – Red social de recompensas en un mundo futurista
Fecha de preparación	10/11/2026
Cliente	Docente del curso Bases de Datos 2, quien actúa como cliente académico y valida los entregables del proyecto
Patrocinador principal	Universidad El Bosque – Facultad de Ingeniería / curso Bases de Datos 2
Gerente de Proyecto	Gabriella Castro
Product Owner	Lina Patiño
Institución / Curso	Universidad El Bosque – Facultad de Ingeniería – Bases de Datos 2

Propósito y Justificación del Proyecto

Propósito:
Diseñar e implementar BountyLine, una plataforma web que funciona como red social de recompensas dentro de un videojuego de mundo abierto ambientado en una ciudad futurista. La plataforma permite publicar y gestionar misiones, administrar créditos virtuales, sugerir y seleccionar cazarrecompensas, realizar seguimiento de las misiones, comunicarse mediante chat y construir reputación mediante calificaciones.

Justificación:
BountyLine integra en un mismo sistema dos necesidades del universo planteado: la interacción social entre jugadores y la contratación de servicios mediante misiones de recompensa. El proyecto permite resolver de forma estructurada la publicación, postulación, asignación, cierre y cancelación de misiones, manteniendo la integridad de los créditos mediante transacciones y procedimientos almacenados.

La solución también responde a la necesidad de manejar información con características diferentes. Los datos transaccionales y relacionales se gestionan en MySQL, mientras que el contenido social, el chat y la bitácora de actividad se almacenan en MongoDB. El proyecto tiene además un propósito académico: aplicar modelado relacional y documental, normalización, lógica de negocio en base de datos, consultas, transacciones, seguridad y desarrollo de una aplicación conectada a dos motores de persistencia.

Descripción del Proyecto y Entregables

Descripción del proyecto:
BountyLine es una aplicación web con tres roles: USUARIO, CAZARRECOMPENSAS y ADMINISTRADOR. El flujo principal comprende la creación de cuentas, recarga simulada de créditos, publicación de misiones, sugerencia y búsqueda de cazarrecompensas, postulación, asignación, ejecución, cierre o cancelación, pago o reembolso, calificación y comunicación por chat. También incorpora un feed social con publicaciones, comentarios y reacciones, además de reportes y moderación.

La solución utiliza Angular en la presentación, Spring Boot en la capa de aplicación, MySQL 8.4 LTS como base de datos relacional y MongoDB como base de datos documental. En MySQL se concentran las entidades transaccionales y la lógica crítica de negocio; MongoDB almacena publicaciones, mensajes de chat y bitácora de actividad.

Entregables principales:
1. Propuesta de proyecto y documento de supuestos.
2. Modelos E-R en Chen, E-R extendido y Pata de Gallina, junto con diccionario de datos.
3. Scripts de creación, inserción, procedimientos, funciones, triggers y consultas de reportes en MySQL.
4. Modelo documental e implementación de MongoDB con consultas y agregaciones.
5. Aplicación web integrada con MySQL y MongoDB.
6. Repositorio Git, pruebas, video demostrativo e informe ejecutivo final.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

1. Identidad y acceso: registro e inicio de sesión para Usuario y Cazarrecompensas; las cuentas de Administrador se crean mediante el mecanismo administrativo definido para el sistema.
2. Perfiles: gestión de zona base y especialidades del cazarrecompensas.
3. Créditos: recarga simulada, consulta de saldo y movimientos.
4. Misiones: publicación con zona, especialidad, descripción y recompensa; retención del monto al publicar.
5. Sugerencias: recomendación de cazarrecompensas mediante puntaje de emparejamiento basado en zona, especialidad y reputación.
6. Búsqueda: consulta de cazarrecompensas y misiones mediante filtros.
7. Postulación y asignación: postulación a misiones PUBLICADAS y selección de un cazarrecompensas que se haya postulado.
8. Cierre y cancelación: pago al cerrar y reembolso al cancelar, con operaciones transaccionales.
9. Reputación: calificación de misiones cerradas y actualización de la reputación.
10. Red social: publicaciones, comentarios y reacciones en el feed.
11. Chat: mensajes asociados a cada misión y acceso restringido a los participantes autorizados.
12. Reportes: reporte de cuentas o contenido.
13. Moderación: ocultamiento de contenido, suspensión de cuentas y gestión de catálogos por el administrador.

14. Consultas administrativas: reportes de misiones, créditos y actividad.
15. Bitácora: registro de actividad de los usuarios.

Requerimientos del proyecto

1. Metodología: Scrum apoyado en un tablero Kanban, con sprints de dos semanas y seguimiento periódico.
2. Persistencia políglota: MySQL 8.4 LTS para datos transaccionales y MongoDB para contenido social y bitácora.
3. Aplicación: Angular en frontend y Spring Boot en backend, con integración a ambos motores de base de datos.
4. Máquina virtual Linux para la instalación y ejecución del entorno de bases de datos.
5. Modelo relacional normalizado hasta tercera forma normal y modelo documental justificado según el tipo de información.
6. Lógica crítica en MySQL mediante procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones.
7. Seguridad: contraseñas almacenadas mediante hash y usuarios de base de datos con privilegios mínimos.
8. Integridad: operaciones de retención, pago y reembolso deben ser atómicas y no dejar saldos inconsistentes.
9. Versionamiento: repositorio Git con commits descriptivos y trazabilidad entre requerimientos, scripts, aplicación y pruebas.
10. Documentación: propuesta, supuestos, modelos, diccionario, SQL de reportes, documentación MongoDB, informe ejecutivo y video demostrativo.

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Implementar las funcionalidades prioritarias de BountyLine y demostrar el flujo publicación → postulación → asignación → ejecución → cierre/pago o cancelación/reembolso.	
Cronograma (Tiempo)	Cumplir los ocho hitos académicos definidos en el cronograma: propuesta, modelos, SQL, VM, MongoDB, integración, pruebas y entrega final.
Desarrollar el proyecto sin licencias comerciales ni pagos reales; utilizar herramientas gratuitas o académicas y mantener en $0 COP el costo de licenciamiento.	
Calidad	Mantener integridad transaccional en los créditos, impedir operaciones inválidas mediante la lógica de negocio y validar los procedimientos con casos de prueba.
Mantener el modelo relacional normalizado, la trazabilidad documental y una aplicación integrada correctamente con MySQL y MongoDB.	
Negocio	Permitir que un Usuario publique una misión y que un Cazarrecompensas pueda postularse, ser asignado, ejecutar la misión y recibir la recompensa al cierre.
Representar la interacción social mediante publicaciones, comentarios, reacciones y chat por misión.	

Objetivo	Indicador de éxito
Negocio	Facilitar la selección de cazarrecompensas mediante sugerencias basadas en zona, especialidad y reputación.
Otros	Aplicar conocimientos de Bases de Datos 1 y 2 en modelado, normalización, SQL, transacciones, procedimientos, triggers, NoSQL y consultas.

Supuestos y Restricciones

Supuestos
1. BountyLine es una plataforma web que funciona como red social dentro de un videojuego de mundo abierto ambientado en una ciudad futurista; no se desarrolla el videojuego ni un motor gráfico.
2. Los créditos son una moneda virtual sin equivalencia con dinero real y no existe integración con pasarelas de pago.
3. Existen tres roles: Usuario, Cazarrecompensas y Administrador. Cada cuenta tiene exactamente uno.
4. Cada cazarrecompensas opera en exactamente una zona base y registra al menos una especialidad con nivel de experiencia de 1 a 5.
5. El administrador gestiona los catálogos de zonas y especialidades.
6. Las cuentas de Usuario y Cazarrecompensas tienen una billetera; las cuentas de Administrador no tienen billetera.
7. Al publicar una misión, el monto de la recompensa se retiene del saldo disponible; si no hay saldo suficiente, la misión no se crea.
8. Las misiones utilizan los estados PUBLICADA, ASIGNADA, EN_CURSO, CERRADA y CANCELADA, con las transiciones definidas en el documento de supuestos.
9. Varios cazarrecompensas pueden postularse, pero solo uno queda asignado y debe ser uno de los postulados.
10. El pago se libera al confirmar el cierre y las operaciones de pago, movimientos y cambio de estado se realizan en una sola transacción.
11. Cada misión cerrada admite como máximo una calificación.
12. Los reportes pueden dirigirse a una cuenta o a contenido de MongoDB y, cuando se reporta contenido, se almacena su identificador.
13. Los cambios de estado y correo de las cuentas quedan registrados en la auditoría mediante trigger.

Restricciones
1. No se desarrolla videojuego, motor gráfico ni aplicación móvil nativa.
2. No se realizan pagos monetarios reales; los créditos son simulados.
3. El alcance está condicionado por el calendario académico y la disponibilidad del equipo.
4. La solución debe utilizar MySQL y MongoDB y demostrar la integración de ambos motores.
5. La documentación y el código deben mantenerse versionados y trazables.

Riesgos iniciales de alto nivel

Durante la etapa inicial del proyecto se identificaron los siguientes riesgos que podrían afectar el desarrollo y la entrega de BountyLine, junto con su respuesta preventiva y el responsable de su seguimiento.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Prevención y plan de contingencia	Responsable
R01	Errores en el modelo de datos detectados tarde que obliguen a rehacer scripts.	Media	Alto	Revisar el modelo con el docente durante la Fase 1 y validar la normalización antes de implementar scripts.	Julian Rodriguez
R02	Incompatibilidad o problemas de instalación de MySQL o MongoDB en la máquina virtual.	Media	Medio	Documentar la instalación, validar el entorno temprano y conservar una copia funcional de respaldo.	Gabriella Castro
R03	Retrasos por carga académica de otras asignaturas.	Alta	Medio	Seguimiento periódico, priorización MoSCoW y distribución temprana de tareas.	Equipo
R04	Distribución desigual del trabajo o concentración de commits en un integrante.	Media	Alto	Matriz RACI, tareas asignadas en el tablero y revisión periódica de participación y commits.	Lina Patiño
R05	Inconsistencias entre referencias de MySQL y documentos de MongoDB.	Media	Medio	Validar en la aplicación que los identificadores de cuentas y misiones existan antes de escribir referencias en MongoDB.	Gabriella Castro
R06	Pérdida de código o conflictos de integración en el repositorio.	Baja	Alto	Ramas por funcionalidad, commits frecuentes, revisión cruzada y respaldo del repositorio.	Lina Patiño
R07	Fallas en la lógica de créditos que produzcan saldos inconsistentes.	Media	Alto	Transacciones, manejo de excepciones, triggers de integridad y pruebas específicas de publicación, cierre y cancelación.	Julian Rodriguez

Cronograma de hitos principales

El proyecto se desarrolla en ocho semanas académicas, desde la propuesta y los supuestos hasta la implementación de MySQL y MongoDB, la integración de la aplicación web, las pruebas y la entrega final. Las fechas exactas dependen del calendario establecido por el docente.

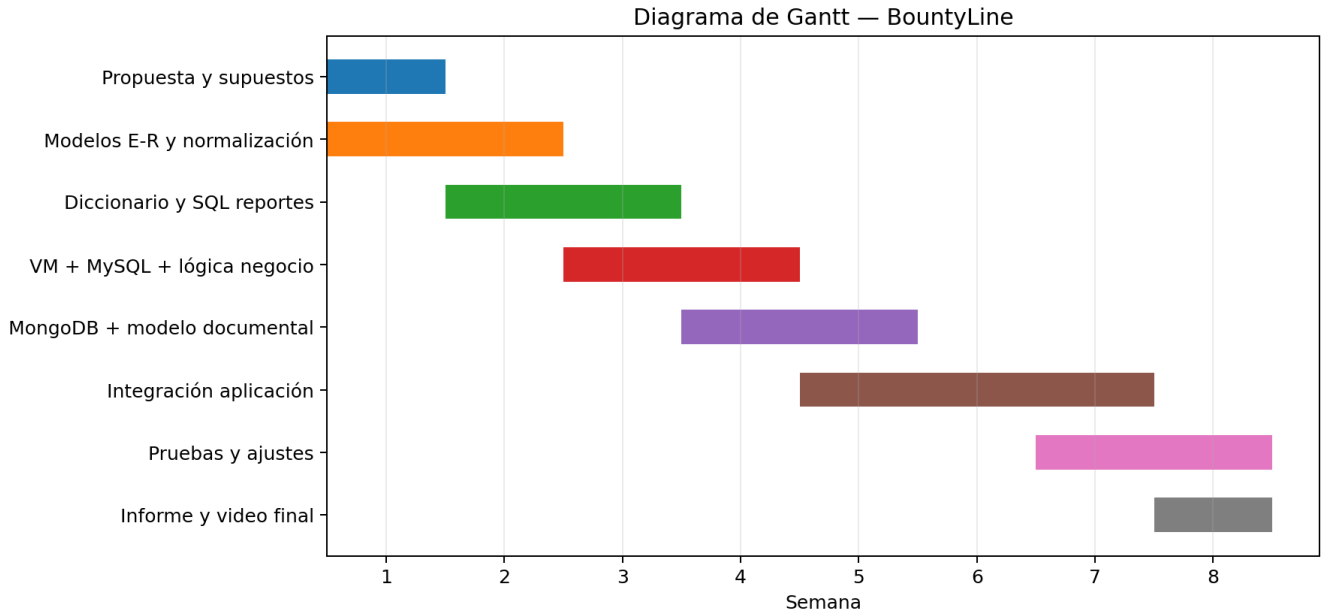


Figura — Diagrama de Gantt del proyecto

Tarea / hito	Semana inicio	Semana fin	Entregable
H1 – Propuesta, supuestos y backlog inicial	1	1	Propuesta de proyecto, documento de supuestos y backlog inicial
H2 – Modelos E-R y normalización	1	2	Modelos Chen, E-R extendido y Pata de Gallina
H3 – Diccionario y SQL de reportes	2	3	Diccionario de datos y documento SQL de reportes
H4 – VM, MySQL y lógica de negocio	3	4	Máquina virtual, MySQL instalado y procedimientos, funciones y triggers
H5 – Modelo e implementación MongoDB	4	5	Modelo documental, colecciones, índices, consultas y agregaciones
H6 – Integración de la aplicación	5	7	Aplicación web conectada con MySQL y MongoDB
H7 – Pruebas y ajustes	7	8	Pruebas funcionales, integración y corrección de hallazgos
H8 – Entrega final	8	8	Informe ejecutivo, repositorio y video demostrativo

Presupuesto estimado

BountyLine se desarrolla como proyecto académico. No se contempla contratación de personal ni adquisición de licencias comerciales. La estimación monetaria se limita a los recursos operativos que eventualmente requiera el equipo; las herramientas de desarrollo y documentación se utilizan en sus planes gratuitos o académicos.

Concepto	Cálculo	Valor (COP)
Recursos humanos	Trabajo académico del equipo; no se monetiza	$0
Herramientas y software	Planes gratuitos/académicos y software libre	$0
Infraestructura	Máquina virtual y recursos de laboratorio/equipo propio	$0
Pagos de plataforma	No aplica; los créditos son virtuales	**$0**
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO	Costo monetario directo del proyecto académico	$0

El proyecto no contempla pagos reales, adquisición de licencias comerciales ni infraestructura de producción. Los créditos utilizados por BountyLine son virtuales y no tienen equivalencia monetaria. Cualquier costo adicional deberá ser aprobado por el equipo y registrado en la documentación del proyecto.

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo / rol	Departamento / División	Influencia / Interés	Estrategia
Christian Duarte	Cliente académico y evaluador; valida entregables y criterios del proyecto	Universidad El Bosque – Bases de Datos 2	Alta / Alta	Gestionar de cerca: revisar avances y validar decisiones relevantes.
Julian Samuel Rodriguez Hernandez	Scrum Master y responsable de la base de datos relacional	Equipo BountyLine	Alta / Alta	Gestionar de cerca: coordinación, modelo relacional y lógica MySQL.
Lina Patiño	Product Owner y responsable de la aplicación web	Equipo BountyLine	Alta / Alta	Gestionar de cerca: backlog, requerimientos, interfaz e integración.
Gabriella Castro	Responsable de MongoDB e infraestructura	Equipo BountyLine	Alta / Alta	Gestionar de cerca: modelo documental, consultas, VM e integración de MongoDB.

Nombre	Cargo / rol	Departamento / División	Influencia / Interés	Estrategia
Usuario	Publica misiones, administra créditos, interactúa en el feed y califica	Comunidad de BountyLine	Media / Alta	Mantener informado: validar el flujo de publicación y uso social.
Cazarrecompensas	Gestiona su perfil, consulta y se postula a misiones, ejecuta encargos y recibe recompensas	Comunidad de BountyLine	Media / Alta	Mantener informado: validar búsqueda, postulación, chat y pago.
Administrador	Modera contenido, gestiona reportes y catálogos y consulta información administrativa	Operación de BountyLine	Alta / Media	Gestionar de cerca: validar funciones de moderación y reportes.

Requisitos de aprobación del proyecto

Para que el proyecto sea considerado aprobado, deben cumplirse los siguientes criterios:

Producto
1. La aplicación permite registrar e iniciar sesión con los roles definidos y aplicar las restricciones correspondientes.
2. El flujo de misión funciona: publicación → postulación → asignación → EN_CURSO → cierre/pago o cancelación/reembolso.
3. La billetera mantiene saldos consistentes y las operaciones críticas se ejecutan de manera atómica.
4. El sistema permite publicaciones, comentarios, reacciones y chat por misión.
5. Las calificaciones y la reputación se calculan conforme a las reglas definidas.
6. El administrador puede consultar y gestionar reportes, moderación y catálogos.

Datos e ingeniería
1. El modelo relacional está normalizado y documentado, y el modelo documental de MongoDB está justificado.
2. Los procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones críticos están implementados y probados.
3. La aplicación se conecta correctamente a MySQL y MongoDB.
4. El repositorio contiene scripts, documentación y código versionado y trazable.

Documentación y sustentación
1. Se entregan la propuesta, supuestos, modelos, diccionario, SQL de reportes, documentación MongoDB, informe ejecutivo y video demostrativo.
2. Las pruebas y evidencias respaldan las funcionalidades principales.
3. Los tres integrantes pueden explicar y defender cualquier parte del proyecto.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Organización
Gabriella Castro	Gerente de Proyecto / Coordinadora del equipo	Equipo BountyLine	Universidad El Bosque – Facultad de Ingeniería

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Gabriella Castro coordina la distribución de actividades y el seguimiento del equipo; las asignaciones se acuerdan entre los integrantes y se registran en el tablero.
Gestión de presupuesto y recursos	Gabriella Castro realiza el seguimiento de los recursos académicos y comunica cualquier necesidad al equipo y al docente.
Alcance y backlog	Lina Patiño, como Product Owner, prioriza el backlog y consolida las observaciones del docente en requerimientos e historias de usuario.
Decisiones técnicas	El equipo decide de forma colaborativa el modelo de datos, arquitectura, stack y tecnologías, documentando las decisiones relevantes.
Flujo de trabajo y calidad	Gabriella Castro coordina el seguimiento del tablero; todo el equipo participa en revisión, pruebas e integración del código.
Resolución de conflictos	La Gerente de Proyecto facilita la resolución de desacuerdos; cuando una decisión afecta requisitos académicos, se escala al docente.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Los cambios de alcance o reglas que excedan lo definido en la propuesta se consultan con el docente. La Gerente de Proyecto no modifica unilateralmente los criterios académicos.
Desarrollo por historias	Cada integrante es responsable de las historias asignadas, incluyendo análisis, implementación, pruebas y documentación.
Pruebas y aseguramiento de calidad	Los tres integrantes participan en las pruebas y en la revisión cruzada del código; ninguna funcionalidad se considera terminada sin evidencia de prueba.

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol dentro del proyecto	Historias asignadas	Puntos
Julian Samuel Rodriguez Hernandez	Scrum Master y responsable de la base de datos relacional: modelos E-R, normalización, scripts de creación y lógica de negocio en MySQL.	HU-03, HU-04, HU-07, HU-08, HU-09	—

Nombre	Rol dentro del proyecto	Historias asignadas	Puntos
Lina Patiño	Product Owner y responsable de la aplicación web: backlog, requerimientos, interfaz, integración con procedimientos y pruebas.	HU-01, HU-05, HU-10, HU-13, HU-14, HU-15	—
Gabriella Castro	Responsable de MongoDB e infraestructura: modelo documental, consultas y agregaciones, máquina virtual e integración con los motores.	HU-02, HU-06, HU-11, HU-12	—

Total: 15 historias de usuario. Los tres integrantes participan en el modelado, la programación, las pruebas y la documentación, y cada integrante debe poder sustentar cualquier parte del análisis, diseño e implementación.

Aprobaciones

Patrocinador / Aprobador	Fecha	Firma
Gabriella Castro – Gerente de Proyecto	10/11/2026	